

TD chimie 3 : Classification périodique - Configuration électronique

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Masse molaire

L'élément gallium Ga ($Z=31$) possède deux isotopes stables ^{69}Ga et ^{71}Ga . Déterminer les valeurs approximatives de leurs abondances isotopiques respectives sachant que la masse molaire atomique du gallium est de $69.72 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Exercice 2 : Isotopie Les éléments carbone et oxygène existent sous forme de différents isotopes. 1. Préciser ce terme. 2. Citer deux isotopes du carbone. Donner la structure du noyau dans chaque cas.

3. L'oxygène existe essentiellement sous deux formes isotopiques ^{16}O et ^{18}O dont les masses molaires sont respectivement $M_{16} = 15,9949 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ et $M_{18} = 17,9922 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Sachant que la masse molaire de l'oxygène naturel est $M = 15,9989 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, estimer les proportions des deux isotopes.

Exercice 3 : Spectre d'émission de l'atome d'hydrogène.

L'atome d'hydrogène est un cas très particulier d'atomes dans lequel on sait calculer les niveaux d'énergie.

Les niveaux d'énergie électroniques dans l'atome d'hydrogène ne dépendent que du nombre quantique principal n . Leur énergie est donnée par :

$$E_n = -\frac{E_0}{n^2}, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

avec $E_0 = 13.6 \text{ eV}$.

1. Représenter sur un diagramme énergétique la répartition des premiers niveaux d'énergie.

Les transitions d'un électron d'un niveau d'énergie à un autre s'accompagnent de l'émission d'un photon de longueur d'onde donnée. Les niveaux d'énergie étant quantifiés, le spectre lumineux de l'atome d'hydrogène est discret.

2. La série de Balmer est une série de raies apparaissant dans le spectre de l'atome d'hydrogène. Elle correspond aux désexcitations d'un électron vers le niveau $n=2$. Quelles sont les raies de cette série qui appartiennent au domaine visible ($\lambda \in [400 \text{ nm}, 800 \text{ nm}]$) ? Quelles sont leurs longueurs d'onde ?

3. Dans cette série, la raie d'émission ayant la plus petite longueur d'onde est appelée *raie limite*. À quelle désexcitation correspond-elle dans la série de Balmer ? Déterminer sa longueur d'onde. À quel domaine des ondes électromagnétiques appartient-elle ?

Exercice 4 : Configurations électroniques

Pour chacun des éléments suivants, donner sa structure électronique, son numéro atomique. Donner leur configuration électronique de valence. Préciser le nombre d'électrons de valence.

1. Le béryllium 2^{ème} période 2^{ème} colonne
2. L'aluminium 3^{ème} période 13^{ème} colonne
3. L'azote 2^{ème} période 15^{ème} colonne
4. Le brome 4^{ème} période 17^{ème} colonne

Exercice 5 : Classification périodique et configuration électronique

1. Donner par lecture directe du tableau périodique la configuration électronique de valence des éléments suivants : le magnésium Mg, le soufre S, le zirconium Zr, l'iode I et le tungstène W.

2. Proposer des ions probablement stables pour Mg, Zr et I.

Exercice 6 : Le calcium

Le calcium est le 3^{ème} élément de la famille des alcalino-terreux. Indiquer sa place dans le tableau périodique. Donner sa configuration électronique et son numéro atomique. Citer des propriétés de cet élément.

Exercice 7 : Halogènes

1. Dans quelle colonne et quel bloc sont situés les halogènes.

2. Quel est le plus électronégatif ? 3. Citer les par ordre de numéro atomique croissant et donner l'état physique des corps simples

Exercice 8 : Ionisation du fer

1. Donner la configuration électronique du fer ^{26}Fe dans son état fondamental.

2. Donner la configuration électronique des ions Fe^{2+} et Fe^{3+} .

Exercice 9 : Électronégativité selon Pauling

L'électronégativité de l'hydrogène selon Pauling vaut $\chi_H = 2,20$.

On donne dans le tableau ci-dessous différentes énergies de liaison :

Liaison	C-C	H-H	C-H	C-F	H-F
Énergie de liaison ($\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$)	346	432	411	485	565
Liaison	F-F	O-O	C-O	O-H	
Énergie de liaison ($\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$)	155	142	358	459	

On rappelle que la différence d'électronégativité de Pauling entre deux éléments A et B est telle que

$$\chi_A - \chi_B = \sqrt{E_{AB} - \sqrt{E_{AA}E_{BB}}},$$

où A est l'élément le plus électronégatif, avec E_{XY} l'énergie de la liaison X-Y exprimée en électron-volts.

1. Convertir toutes les énergies de liaison en électron-volts.
2. En utilisant les données relatives aux liaisons C-C, C-H et H-H, calculer l'électronégativité selon Pauling du carbone χ_C .
3. En utilisant les données relatives aux liaisons F-F, F-H et H-H, calculer l'électronégativité selon Pauling du fluor χ_F .
4. Pour calculer l'électronégativité de l'oxygène à partir du tableau, on peut choisir soit les liaisons carbone/oxygène, soit les liaisons hydrogène/oxygène. Proposer deux estimations de l'électronégativité de l'oxygène.
5. Comparer les différentes valeurs obtenues à celles de la littérature : $\chi_C = 2,55$, $\chi_O = 3,44$ et $\chi_F = 3,98$.

Exercice 10 : Evolution de l'électronégativité

1. Donner la configuration électronique, dans leur état fondamental, des atomes suivants : Cl et Na. 2. Rappeler la définition générale de l'électronégativité d'un élément. 3. Le chlore est-il plus ou moins électronégatif que le sodium ? 4. Quel est l'atome dont le caractère réducteur est le plus marqué ? Justifier.

Exercice 1:

On note A et A les abondances relatives de ^{69}Ga et ^{71}Ga

$$A_{69} + A_{71} = 1$$

$$\begin{aligned} M(\text{Ga}) &= A_{69} \times M(^{69}\text{Ga}) + A_{71} \times M(^{71}\text{Ga}) \\ &= A_{69} \times M(^{69}\text{Ga}) + (1 - A_{69}) \times M(^{71}\text{Ga}) \end{aligned}$$

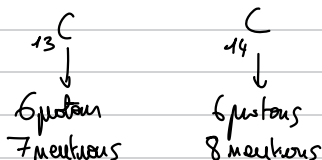
$$\Rightarrow A_{69} = \frac{M(\text{Ga}) - M(^{71}\text{Ga})}{M(^{69}\text{Ga}) - M(^{71}\text{Ga})}$$

$$\left. \begin{aligned} M(^{69}\text{Ga}) &\approx 69 \text{ g.mol}^{-1} \\ M(^{71}\text{Ga}) &\approx 71 \text{ g.mol}^{-1} \\ M(\text{Ga}) &\approx 69,72 \text{ g.mol}^{-1} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} A_{69} &= 0,64 \\ A_{71} &= 0,36 \end{aligned}$$

Exercice 2:

1) 2 isotopes ont le même nombre de protons (Z) mais diffère par le nombre de neutrons

2) Carbone 13 et Carbone 14



$$3) M(\text{O}) = x M(^{16}\text{O}) + (1-x) M(^{18}\text{O})$$

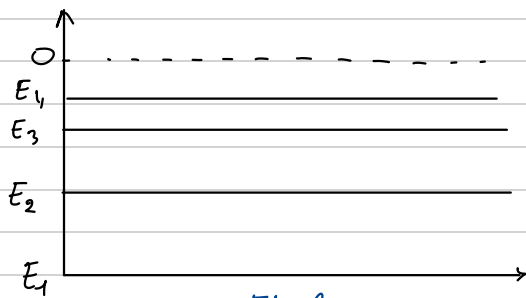
↑
mélange de ^{16}O et de ^{18}O

$$\Rightarrow x = \frac{M(\text{O}) - M(^{18}\text{O})}{M(^{16}\text{O}) - M(^{18}\text{O})}$$

$$\text{AN: } x = 0,99739 \% \text{ de } ^{16}\text{O}$$

Exercice 3:

1) $E_n = -\frac{E_0}{n^2} \rightarrow \left| \begin{array}{l} Rq: \\ E_n < 0 \Rightarrow \text{état lié (f. méca)} \end{array} \right.$



2) $\Delta E = -\frac{E_0}{n^2} - \left(-\frac{E_0}{2^2}\right) = \text{énergie du photon}$

$\Delta E = E_0 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2} \right) = h\nu$ ← fréquence du photon

$\Delta E = E_0 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2} \right) = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E_0} \times \frac{1}{\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2}}$

n	3	4	5	6	7
$\lambda(\text{nm})$	656	486	435	410	397

↑
raye

bleu → violet

pas visible

3) La raie limite correspond à $n \rightarrow +\infty$

$\lambda_{\text{lim}} = 4 \frac{hc}{E_0} = 364.6 \text{ nm} \leftarrow \text{UV}$

Exercice 4:

1) Be: $Z=4$ config: $1s^2 \boxed{2s^2}$ ← 2 électrons de valence (2)

2) Al: $Z=13$ config: $1s^2 2s^2 2p^6 \boxed{3s^2 3p^1}$ ← électron de valence (3)

3) N: $Z=7$ config: $1s^2 \boxed{2s^2 2p^3}$ ← électrons de valence (5)

4) B₁: $Z=35$ config: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \boxed{4s^2 3d^{10} 4p^5}$ ← électrons de valence (7)

Exercice 5:

1) $\text{Mg} \cdot Z=12$ config. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

$\underline{\text{S}}: Z=16$ config: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

$\underline{\text{Zn}}: Z=40$ config $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^2$ *en cause de remplissage.*

$\underline{\text{I}}: Z=53$ config $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^5$ *caractéristique "intermédiaire" remplie.*

$\underline{\text{W}}: Z=74$ config $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^4$ *caractéristique "intermédiaire" remplie.* *en cause de remplissage.*

2) $\text{Mg} \rightarrow \text{Mg}^{2+} \cdot 1s^2 2s^2 2p^6$ config électronique du gaz noble

$\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{4+}$: config gaz noble

Zn^{2+} : on enlève en priorité les e⁻ 5s (+ loin du noyau)

$\text{I} \rightarrow \text{I}^-$ config de gaz noble